オナーセミナー最終報告

笹伶夷　下橋以紗也　田處裕哉

大阪大学 理学部 物理学科

March 26, 2026

目次

1. 場の古典論とは
2. 特殊相対性理論の舞台
3. 最小作用の原理とは
4. 質点の時間発展
5. 電磁場の時間発展

学部で習う物理の分野

- 力学：物体の運動を扱う
- 電磁気学：電磁場を扱う
- 特殊相対性理論：平坦な時空の物理を扱う
- 一般相対性理論：重力で歪んだ時空の物理を扱う
- ...

場の古典論とは

場：空間に分布している物理量のこと
古典論：量子力学的ではないという意味

$$\Downarrow$$

場の古典論

量子力学的ではない，
空間に分布する物理量 (質点や電磁場，重力) を統一的に扱う分野

本発表では質点と電磁場の理論について紹介する

特殊相対性理論の舞台

特殊相対性理論の出発点

- 全ての慣性系[a]で物理法則は同じ形をしている
- 相互作用の伝達速度には上限が存在する

[a] 力が加わらない物体が静止あるいは等速直線運動をするように見える系のこと

特殊相対性理論の舞台

ミンコフスキー空間 M

時間 1 次元と空間 3 次元を統合した 4 次元実ベクトル空間 M を考える。

- 位置と時間をまとめて 4 元位置ベクトル $x \in M$ で表す：

$$x = [x^\mu] = [ct, x, y, z]^T = [ct, \boldsymbol{r}] \quad (\mu = 0, 1, 2, 3)$$

- 質点の運動はミンコフスキー空間上では曲線として表される。

特殊相対性理論の舞台

特殊相対性理論で考える座標変換は

- 同じ慣性系での 3 次元の回転変換
- 異なる速度で動く慣性系との座標変換

の 2 種類である。これらの座標変換をまとめてローレンツ変換と呼ぶ。
この座標変換は線形であり，2 階テンソルを用いて表現することができる。

特殊相対性理論の舞台

計量 g

- 4 元ベクトル $a \in \boldsymbol{M}$ の" 大きさ" を計量 $g = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$ を用いて定義する：

$$\|a\|^2 = g_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = (a_0)^2 - (a_1)^2 - (a_2)^2 - (a_3)^2$$

- ローレンツ変換の前後で 4 元ベクトルの" 大きさ" は変化しない:

$$\|a\|^2 = g_{\mu\nu} a^\mu a^\nu = g_{\mu\nu} a'^\mu a'^\nu = \|a'\|^2$$
$$\iff g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma} \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu$$

特殊相対性理論の舞台

ローレンツ変換

- 元位置ベクトル x^μ を異なる慣性系から見た時の 4 元位置ベクトル x'^μ はローレンツ変換テンソル $\Lambda = \Lambda_{\mu\nu}$ を用いて

$$x'^\mu = x^\nu \Lambda^\mu{}_\nu$$

  と求められる。
- ローレンツ変換の前後で $g = \mathrm{diag}(+1, -1, -1, -1)$ が変化しない:

$$g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma} \Lambda^\rho{}_\mu \Lambda^\sigma{}_\nu$$

特殊相対性理論の舞台

双対空間 M^*

- $a^\mu \in M$ を計量 g を用いて添字を下げる:

$$a_\nu = g_{\mu\nu} a^\mu$$

下付き添字のベクトルの集合を M の双対空間と呼び M^* と書く。

- $g_{\mu\nu}$ の逆写像として上付きの計量 $g^{\mu\nu}$ を定義する。:

$$a^\mu = g^{\mu\nu} a_\nu$$

これによって M と M^* に 1 対 1 の対応関係を作ることができた。
a^μ を反変ベクトル，a_μ を共変ベクトルと呼ぶ

特殊相対性理論の舞台

相対論的な物理の記述

ミンコフスキー空間 M とその双対空間 M^* を用いて物理を記述していく

物理では基底を明記せずに係数だけを書くことが多い

- スカラー s
- 反変ベクトル $a^\mu \in \boldsymbol{M}$ と共変ベクトル $a_\mu \in \boldsymbol{M}$
- 2 階テンソル $T^{\mu\nu} \in \boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M}, \quad T_{\mu\nu} \in \boldsymbol{M}^* \otimes \boldsymbol{M}^*, \quad \ldots$
- n 階テンソル $T^{\mu_1\mu_2\cdots\mu_n} \in \boldsymbol{M} \otimes \boldsymbol{M} \cdots \otimes \boldsymbol{M}, \quad \ldots$

に物理量を対応させる

最小作用の原理とは

ラグランジアン L

系の状態によって定まるエネルギーの次元を持つ量である

ニュートン力学では $L(x, v) = \frac{1}{2}mv^2 - U(x)$ と書けることが多い。

作用 S

系の各瞬間のラグランジアンの値を時間積分した値：

$$S = \int_{t_0}^{t_1} L \, \mathrm{d}t$$

系の時間発展が定まると作用 S の値も一意に定まる

最小作用の原理とは

最小作用の原理

系が時間発展するとき，実現する時間発展の作用の変分[a]は $\delta S = 0$ となる。

[a]作用の変分: 系のある時間発展と，少しだけ変化させた系の時間発展での作用の差のこと

ニュートン力学の場合は最小作用の原理から運動方程式 (オイラーラグランジュ方程式) を導出できる。

$$
\begin{aligned}
0 = \delta S &= \int_{t_0}^{t_1} L(x + \delta x, v + \delta v)\,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_1} L(x, v)\,\mathrm{d}t \\
&= \int_{t_0}^{t_1} \delta x \left[\frac{\partial L}{\partial x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial v} \right] \mathrm{d}t
\end{aligned}
$$

最小作用の原理とは

作用，ラグランジアンの選び方

最小作用の原理の結果，現実世界を再現できるようなものであるなら作用はどのようなものを選んでも良い。
一般な系決める方法は存在しないが，

- 系の対称性
- 作用の次元が $\mathrm{ML^2T^{-1}}$ になる
- 作用がローレンツスカラーである[a]

などの要求からある程度の任意性を除いてラグランジアンや作用を定めることができる。

[a] 相対性原理から作用がローレンツスカラーであることが導ける

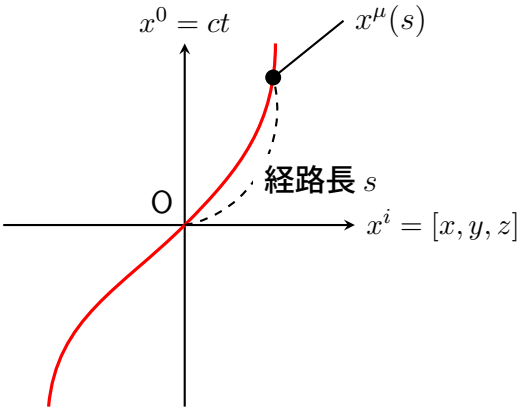
質点の時間発展

質点の運動の表現方法

質点の運動は時空図の曲線（世界線）として表示される。弧長パラメータ：

$$\mathrm{d}s = \sqrt{g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x^\nu} = \sqrt{\mathrm{d}x^\mu \mathrm{d}x_\mu}$$

を用いて $x^\mu(s)$ と媒介変数表示



質点の時間発展

質点の運動の表現方法

質点の時間発展は $x^\mu(s)$ と表すことができた。
この時，$u^\mu(s) = \frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}$ はミンコフスキー空間での" 速度" を表す曲線の接ベクトルになっている。$u^\mu(s)$ のノルムは

$$\|u\|^2 = g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu = g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s} = \frac{g_{\mu\nu}\mathrm{d}x^\mu\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}s^2} = \frac{\mathrm{d}s^2}{\mathrm{d}s^2} = 1$$

質点の時間発展

自由粒子の時間発展を表す作用がどのようになるのかを考える。

- 時空間の並進対称性，回転対称性を持つ
- 等速直線運動が再現される
- ローレンツスカラーである

といった条件が科される。

質点の時間発展

時空間の回転対称性

時空間の回転対称の表現方法を考える。
世界線 $x^\mu(s)$ をローレンツ変換テンソル ${\Lambda^\mu}_\nu$ で変換させる：

$$x'^\mu = {\Lambda^\mu}_\nu x^\nu$$

この変換によって全ての 4 元ベクトルは変換されるがノルムは変化しない：

$$\|x\| = \|x'\|$$

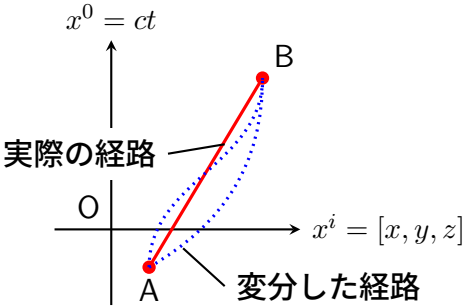
よって時空間の回転対称性から
作用は 4 元ベクトル自体は現れず，そのノルムのみに依存するとわかる。

質点の時間発展

作用として経路長 $\int \mathrm{d}s$ に比例する量を選べば，作用の停留条件は等速直線運動になると考えられる。
次元調整と後のニュートン力学との整合性のために $-mc$ をかけて，

$$S = -mc \int_A^B \mathrm{d}s$$

と書かれることがわかる。



電磁場の時間発展

質点の作用は系の状態 $\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$ の関数であるラグランジアン $L(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ を時間積分した量であった。

場の作用の考え方

場を含む系では系が持つ自由度は，空間に分布する関数であり連続無限である。
そのため場のラグランジアン L は，空間の各点の場の状態で定まる量であるラグランジアン密度 $\mathcal{L}$ の体積分で定義される。

$$L = \int \mathcal{L} \mathrm{d}V$$

電磁場の時間発展

場の作用の考え方

そして，作用 S はラグランジアンの時間積分なので

$$S = \int L \mathrm{d}t = \iint \mathcal{L}\, \mathrm{d}V \mathrm{d}t = \frac{1}{c} \int \mathcal{L}\, \mathrm{d}^4 x$$

のように，ラグラジアン密度の 4 次元体積分で作用を表すことができる。

作用 S と 4 次元体積要素 $\mathrm{d}^4 x$ がローレンツスカラーであることから，ラグランジアン密度もローレンツスカラーであることがわかる。

電磁場の時間発展

電磁場の時間発展を決定するのは Maxwell 方程式：

$$
\begin{aligned}
\nabla \cdot \boldsymbol{H} &= 0 \\
\nabla \times \boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} &= 0 \\
\nabla \cdot \boldsymbol{E} &= 4\pi\rho \\
\nabla \times \boldsymbol{H} - \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} &= \frac{4\pi}{c}\boldsymbol{J}
\end{aligned}
$$

である。

電磁場の作用を考える準備として Maxwell 方程式について考察する。

電磁場の時間発展

Maxwell 方程式を式変形するとポテンシャル $\phi, \boldsymbol{A}$ を用いて $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$ は

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$
$$\boldsymbol{H} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

と書くことができる。このようにすると Maxwell 方程式の斉次式：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{H} = 0$$
$$\nabla \times \boldsymbol{E} + \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{H}}{\partial t} = 0$$

を自動的に満たすようにできる。

電磁場の時間発展

ポテンシャル表記を Maxwell 方程式の非斉次式：

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 4\pi\rho$$
$$\nabla \times \boldsymbol{H} - \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t} = \frac{4\pi}{c}\boldsymbol{J}$$

に代入して式変形するとポテンシャルが満たす条件を得る：

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{c}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) = 4\pi\rho$$
$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\boldsymbol{A} + \nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) = 4\pi\frac{\boldsymbol{J}}{c}$$

以上のことから，Maxwell 方程式はポテンシャルを用いて

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial t}$$

$$\boldsymbol{H} = \nabla \times \boldsymbol{A}$$

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{1}{c}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) = 4\pi\rho$$

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2\right)\boldsymbol{A} + \nabla\left(\frac{1}{c}\frac{\partial \phi}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{A}\right) = 4\pi\frac{\boldsymbol{J}}{c}$$

に書き換えることができる。

電磁場の時間発展

ゲージ不変性

ポテンシャル $\boldsymbol{A}, \phi$ に対してスカラー関数 χ を用いて以下の変換をしても電磁場 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$ は変化しない：

$$
\begin{aligned}
\boldsymbol{A}' &= \boldsymbol{A} + \nabla\chi \\
\phi' &= \phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\chi}{\partial t} \\
\boldsymbol{E}' &= -\nabla\phi' - \frac{1}{c}\frac{\partial\boldsymbol{A}'}{\partial t} = \boldsymbol{E} \\
\boldsymbol{H}' &= \nabla\times\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{H}
\end{aligned}
$$

電磁場の時間発展

これまでの話を 4 元形式に書き換える。以下の記号を準備する：

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu}, \qquad A^\mu = [\phi, \boldsymbol{A}], \qquad j^\mu = [\rho, \frac{\boldsymbol{J}}{c}]$$

4 元形式の Maxwell 方程式

Maxwell 方程式はポテンシャルを用いて 1 本の式にまとめられる：

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = 4\pi j^\nu$$

ゲージ変換は以下のように表される：

$$A'^\mu = A^\mu - \partial^\mu \chi$$

電磁場の時間発展

4 元ベクトルポテンシャルが定まると電磁場 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{H}$ も一意に定まる。
4 元ベクトルポテンシャルは次の電磁場テンソルを用いると電磁場との関係が見やすくなる：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu = \begin{pmatrix} 0 & E_x & E_y & E_z \\ -E_x & 0 & -H_z & H_y \\ -E_y & H_z & 0 & -H_x \\ -E_z & -H_y & H_x & 0 \end{pmatrix}$$

これからは電磁場ポテンシャルが電磁場の本質であるという立場から電磁場の作用やラグランジアン密度がどのように表されるのかを考察していく。

電磁場の時間発展

複数の点電荷が電磁場と共存している系を考える。作用は

- 粒子単独の作用 S_m
- 電磁場単独の作用 S_f
- 粒子と電磁場の相互作用項 S_{mf}

を用いて

$$
\begin{aligned}
S_{all} &= S_m + S_{mf} + S_f \\
&= \frac{1}{c}\int \mathcal{L}_m \,\mathrm{d}^4x + \frac{1}{c}\int \mathcal{L}_{mf} \,\mathrm{d}^4x + \frac{1}{c}\int \mathcal{L}_f \,\mathrm{d}^4x
\end{aligned}
$$

と書けるだろう。

電磁場の時間発展

はじめに，電磁場単独の作用 S_f について考察する。
S_f に満たして欲しい条件をまとめると

- 場が存在しない時，$S_f = 0$ である。
- 運動方程式が A^μ の，2 階微分方程式になる。
  すなわち，ラグランジアン密度が A^μ の 1 階微分の 2 乗である。

電磁場の時間発展

以上の考察から，

$$\mathcal{L}_f \propto F^{\mu\nu}F_{\mu\nu}$$

であることがわかる。比例係数は $\mathcal{L}_{mf}$ が決まると Maxwell 方程式との比較から決定できる。
$F^{\mu\nu}$ の成分を代入すると，

$$F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \boldsymbol{H}^2 - \boldsymbol{E}^2$$

である。

電磁場の時間発展

次に，粒子と電磁場の相互作用の作用 S_{mf} について考察する。

a